

【SX】【八上】【期末数学卷1】(2025)

考试须知:

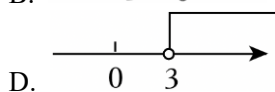
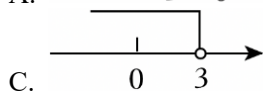
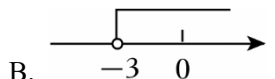
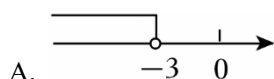
1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题 (共 10 题, 共 30 分)

1. 窗花是我国民间传统剪纸艺术. 新春到来之际, 小雪设计了如下一组窗花, 其中为轴对称图形的是 ().



2. 不等式 $x + 3 < 0$ 的解集表示在数轴上正确的是 ().



3. 下列选项中, 能说明命题“对于任何实数 a , 都有 $a^2 > 0$ ”是假命题的 a 的值是 ().

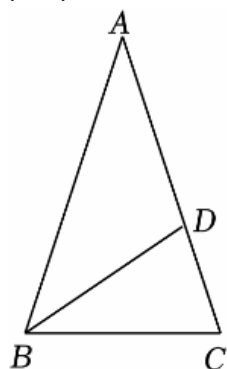
A. $a = -3$

B. $a = -1$

C. $a = 0$

D. $a = 2$

4. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, BD 平分 $\angle ABC$, 若 $\angle A = 40^\circ$, 则 $\angle DBC$ 的度数为 ().



A. 30°

B. 35°

C. 40°

D. 45°

5. 已知 y 是关于 x 的一次函数, 如表是部分 x 与 y 的对应值, 则 m 的值为 ().

x	...	-1	0	1	2	3	...
y	...	2	-1	m	-7	-10	...

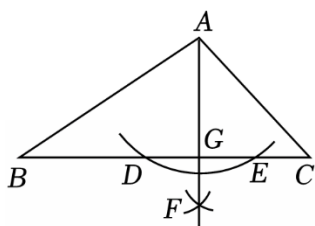
A. -2

B. -3

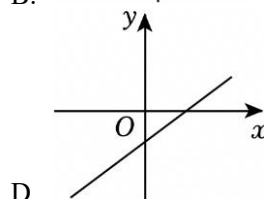
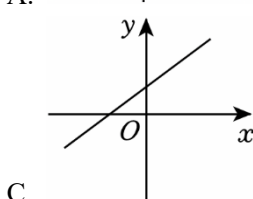
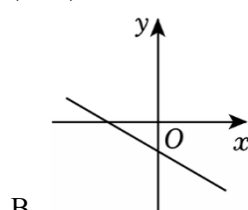
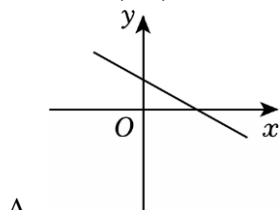
C. -4

D. -5

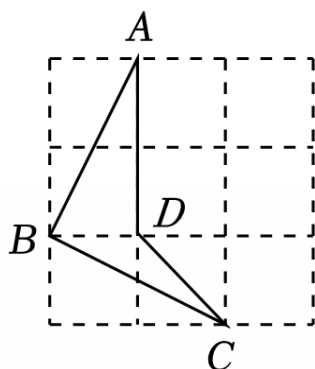
6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 以点 A 为圆心, 适当长为半径画弧, 交 BC 于点 D, E , 再分别以点 D, E 为圆心, 大于 $\frac{1}{2}DE$ 的长为半径画弧, 两弧交于点 F , 连接 AF 交 BC 于点 G , 可得线段 AG 一定是 $\triangle ABC$ 的 ().



- A. 中线 B. 高线 C. 角平分线 D. 垂直平分线
7. 若 $a+1>b$, 则下列结论一定正确的是 ().
- A. $a>b$ B. $2a+1>2b$ C. $-a+1<-b$ D. $\frac{a}{2}+1>\frac{b}{2}$
8. 已知点 $P(k,b)$ 在第二象限, 则一次函数 $y=(k-1)x+b+1$ 的图象可能是 ().



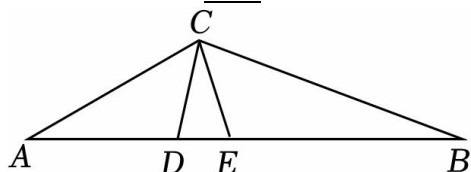
9. 如图, 在 3×3 的正方形网格中, 点 A, B, C, D 均为格点, 顺次连接 AB, BC, CD, DA , 则下列说法正确的是 ().



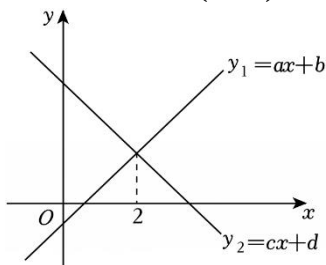
- A. $\angle BAD = \angle BCD$ B. $\angle BAD + \angle BCD = 45^\circ$
- C. $\angle ADC = 120^\circ$ D. $\angle ABC - \angle BCD = 90^\circ$
10. 在平面直角坐标系中, 两个一次函数的表达式分别为 $y_1=kx-k(k>0)$ 和 $y_2=-2x+4$, 则下列说法正确的是 ().
- A. 若 $x>-1$, 则 $y_1y_2>0$ B. 若 $x<2$, 则 $y_1y_2<0$
- C. 若 $y_1y_2<0$, 则 $x<-1$ 或 $x>2$ D. 若 $y_1y_2>0$, 则 $1<x<2$

二、填空题（共6题，共18分）

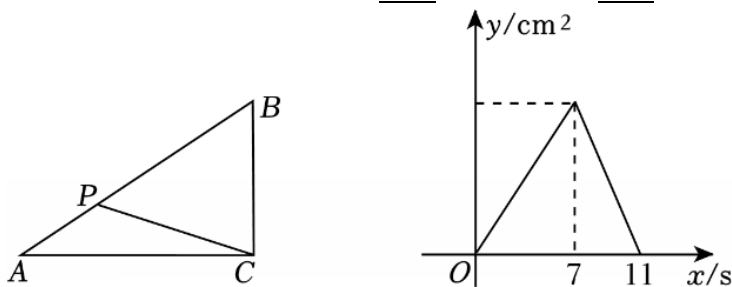
11. 点 $A(-2,3)$ 关于 x 轴的对称点 A' 的坐标为_____.
12. 已知三角形的三边均为正整数，其中两边为 2, 4, 则第三边可以是_____.（请写出一个符合条件的值）
13. 已知某种卡车每辆至多能载 7 吨货物，现有 100 吨大米，若要一次运完这批大米，至少需要这种卡车_____辆.
14. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D, E 在 AB 上， $AC = AE$ ， $BC = BD$ ，若 $\angle DCE = 20^\circ$ ，则 $\angle ACB$ 的度数为_____.



15. 一次函数 $y_1 = ax + b$ 与 $y_2 = cx + d$ (a, b, c, d 为常数， $a \neq 0, c \neq 0$) 的图象如图所示，若 $a - c = m(d - b)$ ，则 $m =$ _____.



16. 如图(1)，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，点 P 从点 A 出发沿 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 以 1cm/s 的速度匀速运动至点 C ，图(2)是点 P 运动时， $\triangle ACP$ 的面积 $y(\text{cm}^2)$ 随时间 $x(\text{s})$ 变化的函数图象，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____ cm^2 ，周长为_____ cm .



图(1)

图(2)

三、解答题（共7题，共72分）

17. 解一元一次不等式(组):

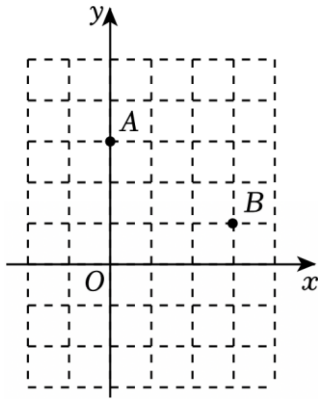
(1) $1 - x > 15 - 3x$;

(2)
$$\begin{cases} 2x + 4 > 0 \\ \frac{1-x}{2} < \frac{4-2x}{3} \end{cases}$$

18. 如图，在平面直角坐标系中，点 $A(0,3)$ ， $B(3,1)$ ，将点 A 先向右平移 1 个单位长度，再向下平移 5 个单位长度得到点 C 。

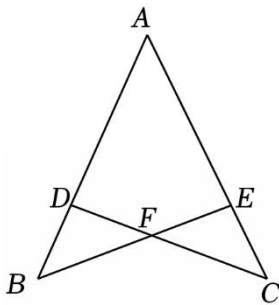
(1) 请在图中画出点 C 的位置，并写出点 C 的坐标。

(2) 连接 AB ， BC ， CA ，请判断 $\triangle ABC$ 的形状，并说明理由。(可借助图中正方形网格纸)



19. 在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ACD$ 中， $AB = AC$ ，点 D ，点 E 分别在边 AB ， AC 上， BE 与 CD 交于点 F 。有以下四个条件：① $\angle BDC = \angle CEB$ ；② $BE = CD$ ；③ $AD = AE$ ；④ $\angle B = \angle C$ 。请你从中任选一个条件，使得 $\triangle ABE \cong \triangle ACD$ ，并说明理由。

注：如果选择多个结论分别作答，按第一个解答计分。



20. 已知一次函数 $y = (a+1)x + a - 2$ (a 为常数， $a \neq -1$) 的图象过点 $(-2, 4)$ 。

(1) 求一次函数的表达式。

(2) 若点 $P(m, y_1)$ ， $Q(m+1, y_2)$ 都在该函数的图象上。

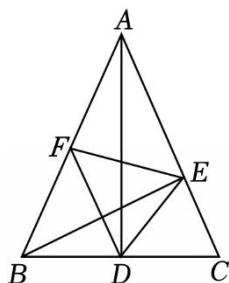
① 当 $-1 < m < 2$ 时，求 y_1 的取值范围。

② 请判断 y_1 ， y_2 的大小关系，并说明理由。

21. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, AD 为 BC 上的中线, $BE \perp AC$, 垂足为点 E , 点 F 为 AB 中点, 连接 EF , FD , DE .

(1) 求证: $EF=FD$.

(2) 已知 $\angle BAC=50^\circ$, 求 $\angle FED$ 的度数.



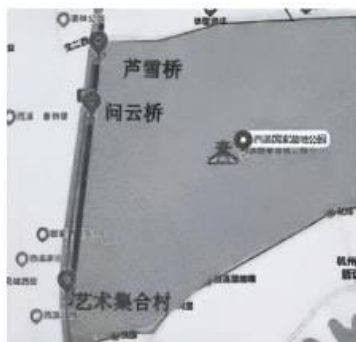
22. 某校开设了内容丰富的社团活动, 其中“编织中国结”社团为布置校园环境组织学生编织 A 、 B 两种中国结. 已知编织1个 A 种中国结和2个 B 种中国结需用绳 $180cm$; 编织2个 A 种中国结和3个 B 种中国结需用绳 $310cm$.

(1) 求编织1个 A 种, 1个 B 种中国结分别需要绳子的长度.

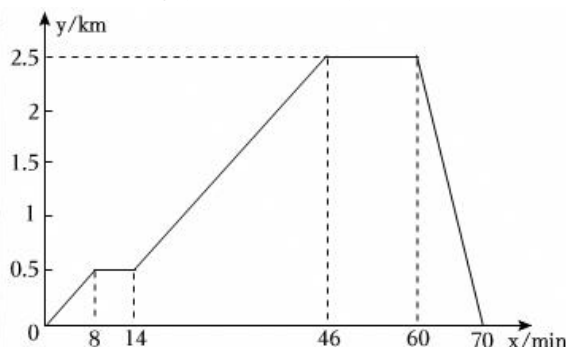
(2) 为满足校园环境的布置需求, 需要编织两种中国结共100个, 其中 A 种中国结的数量不少于 B 种中国结数量的一半. 当编织 A 种中国结多少个时所需的总用绳量最少? 最少用绳量是多少?

23. 杭州西溪国家湿地公园是中国首个国家5A级景区的湿地公园, 也是国内唯一一个集城市湿地、农耕湿地和文化湿地于一体的国家湿地公园.

某日, 小亮沿着访溪路经过芦雪桥、问云桥和西溪艺术集合村, 它们依次在同一条直线上(图1). 芦雪桥到问云桥和西溪艺术集合村的距离分别为 $0.5km$ 和 $2.5km$. 小亮从芦雪桥出发, 先匀速步行了 $8min$ 到问云桥, 停留了 $6min$, 之后继续匀速步行了 $32min$ 到西溪艺术集合村, 并停留了 $14min$, 最后匀速骑行了 $10min$ 返回芦雪桥. 如图(2)反映了此过程中小亮离芦雪桥的距离 $y(km)$ 随时间 $x(min)$ 变化的函数图象.



图(1)



图(2)

请认真阅读相关信息，回答下列问题：

小亮离开芦雪桥的时间 /min	4	8	12	50
小亮离开芦雪桥的距离 /km	a	0.5	b	c

(1) 填空： $a = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $c = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

(2) 当 $14 \leq x \leq 46$ 时，求 y 关于 x 的函数表达式。

(3) 当小亮离开芦雪桥 3min 时，他的爸爸也从芦雪桥出发匀速步行了 50min 直接到达了西溪艺术集合村，那么从问云桥到西溪艺术集合村的途中 ($0.5 < y < 2.5$)，两人相遇时离芦雪桥的距离是多少？

24. 综合与实践

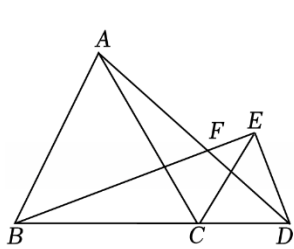
【建立模型】

(1) 如图(1)， $\triangle ABC$ 为等边三角形，点 D 在 BC 的延长线上，在 BD 的同侧以 CD 为边构造等边三角形 CDE ，连接 BE ， AD 交于点 F 。求证： $BE = AD$ ，并直接写出 $\angle AFB$ 的度数。

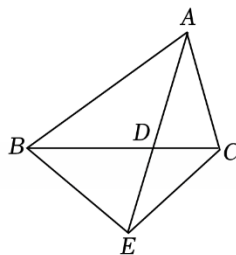
【应用模型】

(2) ①如图(2)，在 $\triangle ABC$ 中， AD 平分 $\angle BAC$ ，且 $AD = AC$ ，点 E 在 AD 的延长线上，且 $AB = AE$ ，连接 BE ， CE ，求证： $BE = CE$ 。

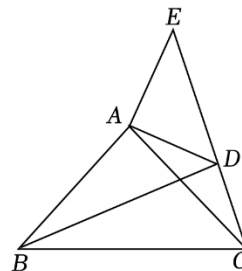
②如图(3)， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等腰三角形， $\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$ ，点 C 恰好在 ED 延长线上，连接 BD ，若 $AB = 4$ ， $AE = 2$ ，求 $\triangle BDC$ 的面积。



图(1)



图(2)



图(3)